



自來水水質對水管影響與解決方案

水質類型	主要成分/特性	對水管造成的危害	具體問題說明	建議解決方案
硬水 (Hard Water)	含有高濃度的鈣、鎂離子	阻塞 (結垢)	鈣、鎂受熱後會形成碳酸鈣 (水垢)，附著於管壁導致出水量變小、熱水器效能降低。	安裝 軟水機 (離子交換)、定期使用 弱酸性洗劑 (如檸檬酸) 清洗管路。
軟水 (Soft Water)	鈣、鎂離子含量極低	腐蝕 (侵蝕)	軟水 (特別是偏酸性的) 缺乏礦物質保護層，具強氧化性，容易與金屬管壁反應，縮短水管壽命。	控制 pH 值 (添加 鹼性中和劑)、更換為 不鏽鋼管 或 PVC 管 等耐腐蝕材質。
含氯量高 (High Chlorine)	殘留過多的餘氯	腐蝕 / 密封件老化	餘氯具有強氧化性，長期接觸會加速金屬管氧化腐蝕，也會導致橡膠墊片變質滲漏。	安裝 全戶式濾水器 (活性炭濾芯) 去除餘氯，保護家中水管與家電。
酸性水 (Acidic Water)	pH 值低於 7	化學腐蝕	酸性水會溶解金屬管 (如銅管或鉛管)，造成管路變薄、產生滲漏，並可能釋出重金屬。	使用 pH 值調整設備 (如 石灰過濾器) 將水質調整至中性或微鹼性。
含鐵/錳水質 (Iron/Manganese)	鐵、錳金屬離子	阻塞 / 染色	容易形成紅褐色或黑色的沉澱物 (生物膜)，不僅會阻塞管路，還會造成鏽蝕與水質惡臭。	安裝 氧化過濾系統 或多介質 過濾器 ，於入戶前過濾掉金屬雜質。